

ABSTRAK

Klasifikasi emosi pada teks *chat* merupakan salah satu penerapan *Natural Language Processing* (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi emosi yang terkandung dalam suatu teks secara otomatis. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan metode *Recurrent Neural Network* untuk mengklasifikasikan emosi pada teks berbahasa Inggris ke dalam empat kategori, yaitu *anger*, *fear*, *joy*, dan *sadness*. Sebelum proses pelatihan dilakukan, data melalui tahapan *preprocessing* yang meliputi *text cleaning*, *case folding*, *tokenization*, *stopword removal*, dan *stemming*. Selanjutnya dilakukan proses *label encoding*, *padding sequence*, dan *word embedding* sebagai representasi data sebelum diproses oleh model. Model dibangun menggunakan arsitektur *Embedding*, *Simple RNN*, dan *Dense* dengan *optimizer* Adam serta mekanisme *Early Stopping*. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa nilai *learning rate*, yaitu 0,0001, 0,0003, dan 0,0005. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *learning rate* 0,0003 memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 88%, sedangkan *learning rate* 0,0001 dan 0,0005 masing-masing menghasilkan akurasi sebesar 85%. Selain memberikan akurasi yang lebih tinggi, model dengan *learning rate* 0,0003 juga menghasilkan prediksi yang lebih konsisten pada implementasi aplikasi berbasis Streamlit. Analisis terhadap panjang teks menunjukkan bahwa kategori *Short* memperoleh akurasi 94,49%, *Medium* 89,76%, dan *Long* 78,66%, sehingga panjang teks memengaruhi tingkat akurasi klasifikasi. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa keberadaan kata-kata tertentu dalam suatu kalimat memiliki kecenderungan untuk memengaruhi hasil prediksi emosi, sehingga pemilihan kosakata menjadi salah satu faktor yang berperan dalam proses klasifikasi yang dilakukan oleh model. Model yang dihasilkan kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit untuk melakukan klasifikasi emosi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode RNN mampu mengklasifikasikan emosi pada teks *chat* dengan baik, termasuk pada kalimat yang memiliki struktur penulisan yang tidak teratur.

Kata kunci: *Recurrent Neural Network*, Klasifikasi Emosi, *Natural Language Processing*, Streamlit

ABSTRACT

Emotion classification in chat text is one of the applications of Natural Language Processing (NLP) that aims to automatically identify emotions expressed in text. This study aims to implement the Recurrent Neural Network method to classify English text into four emotion categories: anger, fear, joy, and sadness. Before the training process, the data underwent preprocessing stages including text cleaning, case folding, tokenization, stopword removal, and stemming. Subsequently, label encoding, padding sequence, and word embedding were applied as data representation techniques before being processed by the model. The proposed model was built using an Embedding layer, a Simple RNN layer, and a Dense layer with the Adam optimizer and an Early Stopping mechanism. The model was evaluated using three different learning rates: 0.0001, 0.0003, and 0.0005. The experimental results showed that a learning rate of 0.0003 achieved the best performance with an accuracy of 88%, while learning rates of 0.0001 and 0.0005 each achieved an accuracy of 85%. In addition to achieving the highest accuracy, the model with a learning rate of 0.0003 also produced more consistent predictions when implemented in the Streamlit-based application. Furthermore, text length analysis revealed classification accuracies of 94.49% for the Short category, 89.76% for the Medium category, and 78.66% for the Long category, indicating that text length influences classification performance. The experimental results indicate that the presence of certain words within a sentence tends to influence the predicted emotion, suggesting that word choice is one of the factors affecting the classification performed by the model. The trained model was subsequently implemented into a Streamlit-based web application for real-time emotion classification. The results demonstrate that the RNN method is capable of classifying emotions in chat text effectively, including texts with irregular sentence structures.

Keywords: Recurrent Neural Network, Emotion Classification, Natural Language Processing, Streamlit